

Módulo Compras

VISÃO GERAL

O módulo de compras é o serviço responsável por fazer o cadastro de fornecedores, criar solicitação de compras e orçamentos. Deve integrar e interagir com os módulos Financeiro e Estoque, enviando e recebendo informações.

Grupo Responsável: G5

Integrantes: Eduardo Aguiar, Gustavo Luiz Vilete Arruda da Silva, João Vitor dos Santos Cabral Oliveira, Lucas Barbosa da Silva, Lucas Cardoso da Silva e Renan Carrinho Soares de Faria.

REQUISITOS DO MÓDULO

Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	O módulo deve ter um CRUD para cadastrar os Fornecedores.
RF02	O módulo deve criar uma solicitação de compra a partir de uma notificação do Estoque.
RF03	O módulo deve criar uma cotação com associada à solicitação.
RF04	O módulo deve aprovar a cotação e gerar uma ordem de compra.
RF05	O módulo deve enviar a ordem de compra para o financeiro (conta a pagar).
RF06	O módulo deve listar ordens de compra.
RF07	O módulo deve listar fornecedores.
RF08	O módulo deve registrar o recebimento e notificar o Estoque (entrada)

Requisitos Não-Funcionais

ID	Descrição
RNF01	O módulo deve registrar histórico de mudança de status da ordem de compras.
RNF02	O módulo deve fazer Rollback lógico se Estoque ou Financeiro retornarem erro.
RNF03	Todos os endpoints devem ser protegidos com autenticação JWT via o módulo CORE.
RNF04	Rotas protegidas devem exigir JWT válido, exceto /health, /docs, /auth/login
RNF05	O módulo deve trabalhar com datas em ISO 8601 (UTC).
RNF06	O módulo deve ter CORS habilitado para a origem do Frontend.

PADRÕES DO MÓDULO (API)

- Substantivos no plural: /produtos, não /produto;
- Status HTTP corretos: 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 422;
- Paginação em listagens: ?page=1&size=10;
- Erros no formato: {"detail": "msg", "code": "ERRO"};
- Datas em ISO 8601 (UTC);

REGRAS DE COMUNICAÇÃO

Regra de comunicação: Toda integração, frontend<->backend e backend<->backend deve passar pelo módulo CORE.

Integrações

Compras → Estoque: POST /estoque/movimentacoes/entrada.

Compras → Financeiro: POST /financeiro/contas-pagar.

Frontend → Compras: exibe OCs em aberto no dashboard.

ESTRUTURA DE DIRETÓRIO

```
modulo-compras
|--- app/
|   |--- core/
|   |--- models/
|   |--- schemas/
|   |--- routers/
|   |--- services/
|   \--- main.py
|--- tests/
|--- alembic/
|--- requirements.txt
\--- README.md
```

BANCO DE DADOS

Banco de dados: SQLite.

Diagrama Entidade-Relacionamento

```
FORNECEDORES {
    int id PK
    string cnpj UK
    string razao_social
    string email
    int prazo_entrega
}

SOLICITACOES_COMPRA {
    int id PK
    int id_produto FK
    string produto_nome
    int quantidade
    text justificativa
    datetime criado_em
}

COTACOES {
    int id PK
    int solicitacao_id FK
    int fornecedor_id FK
    decimal preco_unitario
    decimal quantidade
    enum status
    datetime criado_em
}
```

```

ORDENS_COMPRA {
  int id PK
  int cotacao_id FK
  int fornecedor_id FK
  decimal valor_total
  enum status
  date data_emissao
  date data_previsao
  datetime criado_em
}

```

```

HISTORICO_STATUS_OC {
  int id PK
  int ordem_compra_id FK
  enum status_anterior
  enum status_novo
  datetime alterado_em
}

```

```

FORNECEDORES ||--o{ COTACOES : "faz"
FORNECEDORES ||--o{ ORDENS_COMPRA : "recebe"
SOLICITACOES_COMPRA ||--o{ COTACOES : "gera"
COTACOES ||--|| ORDENS_COMPRA : "origina"
ORDENS_COMPRA ||--o{ HISTORICO_STATUS_OC : "registra"

```



